

第 11 章变化的磁场和变化的电场 — 例题

1. 匀强磁场中, 导线可在导轨上滑动, 求回路中感应电动势。
2. (书中例题 10.2, p.443) 一半径 $r = 0.20\text{ m}$ 的半圆导线和直导线组成一回路, 磁场垂直纸面向外, 磁感应强度大小 $B = 4t^2 + 2t + 3$, 回路电阻 $R = 2\Omega$, 其中接一电动势 $\varepsilon = 2.0\text{ V}$ 的理想电源。求 $t = 10\text{ s}$ 时回路中的感应电动势的大小和方向及回路中的电流。
3. 在无限长直载流导线的磁场中, 有一运动的导体线框, 导体线框与载流导线共面, 求线框中的感应电动势。
4. (书中例题 10.3, p.444) 长直导线载有变化的电流 $i = (6t^2 + 6t) \times 10^{-1}\text{ A}$, 接有电源的矩形线框放置在导线的同一平面里。 $a = 0.1\text{ m}$, $b = 0.3\text{ m}$, $L = 0.3\text{ m}$, 电源电动势 $\varepsilon = 2\text{ V}$, 磁导率 $\mu = 1.46 \times 10^{-4}\text{ Tm/A}$, 线圈总匝数为 1000, 电阻 $R = 2\Omega$ 。求 $t = 1\text{ min}$ 时线圈中电流 I 的大小和方向。
5. 在匀强磁场 B 中, 长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 B 的平面内转动, 角速度为 ω 。求棒上的电动势。
6. (书中例题 10.5, p.541) 圆盘发电机是一个在磁场中转动的金属盘。设圆盘半径 $R = 0.20\text{ m}$, 匀强磁场的磁感应强度 $B = 0.70\text{ T}$, 转速为 50 s^{-1} 。求盘心与盘边缘之间的电势差 ΔU 。
7. (书中例题 10.6, p.452) 磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 放置一圆形线圈, 线圈电阻为 R , 半径为 r , 绕直径 OO' 以匀角速度 ω 旋转, 当线圈平面转至与 B 平行时, 求 OA 两点的动生电动势及回路中的感应电流。
8. (书中例题 10.7, p.453) 一通有恒定电流 I 的长直导线, 旁边有一个与它共面的三角形线圈 ACD , AC 的长为 l , D 到 AC 边的垂直距离为 d , 时刻 t , 边 AC 与长直导线平行且相距 r 。试求当线圈以速度 v 沿竖直方向向上运动时, 三角形线圈每边上的动生电动势的大小和方向。
9. (书中例题 10.8, p.455) 半径为 R 的长直螺线管中载有变化电流, 管内产生均匀磁场, 当磁感应强度以恒定速率 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 增加时。求: (1) 管内外有旋电场 $E_{\text{旋}}$; (2) 导体棒 ab 两端的电动势。
10. (书中例题 10.9, p.457) 薄壁导体柱壳, 半径为 r , 高为 h , 电阻为 R , 放在 N 匝、长 L 的螺线管中部, $L \gg h$, 螺线管中通以交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 。求柱壳中的感应电流。
11. (书中例题 10.11, p.465) 空心单层密绕长直螺线管, 总匝数为 N , 长为 L , 半径为 R , 且 $L \gg R$ 。求螺线管的自感。
12. 设一载流回路由两根平行的长直导线组成, 求这一对导线单位长度的自感 L 。
13. (书中例题 10.13, p.466) 横截面为矩形的密绕螺绕环, 总匝数为 N , 内外半径分别为 R_1 和 R_2 。求螺绕环的自感。
14. 同轴电缆由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个无限长同轴导体柱面组成, 求无限长同轴电缆单位长度上的自感。

15. (书中例题 10.14, p.468) 两个同轴螺线管 1 和 2 同绕在一个半径为 R 的长磁介质棒上, 绕向相同, 截面积等于磁介质棒的截面积, 螺线管长分别为 l_1 和 l_2 , 单位长度上的匝数分别为 n_1 和 n_2 , 且 $l_1 \gg R$, $l_2 \gg R$ 。证明 $M_{21} = M_{12} = M$ 。
16. (书中例题 10.15, p.469) 矩形线圈 $ABCD$, 长为 l , 宽为 a , 匝数为 N , 放在一长直导线旁边与之共面, 矩形线圈中通有电流 $i = I_0 \cos \omega t$ 。求矩形线圈对直导线的互感电动势。
17. (书中例题 10.16, p.470) 半径分别为 R 和 r ($R > r$) 的两个同轴线圈, 相距为 d , 且 $d \gg R$, 大线圈中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 。求: (1) 两线圈的互感系数; (2) 小线圈中的互感电动势。
18. 设平行板电容器极板为圆板, 半径为 R , 两极板间距为 d , 用缓变电流 I_C 对电容器充电。求 P_1 、 P_2 点处的磁感应强度。